🔌 마이크로비트 Grove I2C 센서 시뮬레이터

사용설명서

시뮬레이터 버전: v9.2.0.0

이 사용설명서는 마이크로비트 Grove I2C 센서 시뮬레이터의 전체 기능을 상세히 설명합니다.

사물인터넷과 빅데이터

청주교육대학교 컴퓨터교육과

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 **마이크로비트 Grove I2C 센서 시뮬레이터**의 전체 기능을 상세히 설명하는 사용설명서입니다. 시뮬레이터를 처음 사용하기 전에 읽거나, 특정 기능을 자세히 알고 싶을 때 참조합니다.

1.2 관련 문서

문서	용도	깊이
퀵가이드	소프트웨어 사용 **중** 빠른 참조	⭐
사용설명서 (본 문서)	**사용 전/후 전체 기능 이해**	⭐⭐⭐
이론해설서	배경 개념 · 원리 학습	⭐⭐⭐⭐
활용가이드	수업 적용 방법	⭐⭐⭐
개발참조문서	코드 구조 · 기술 사양	⭐⭐⭐⭐⭐

1.3 시스템 요구사항

항목	요구사항
브라우저	Chrome, Edge, Firefox (최신 버전)
화면	1024px 이상 권장 (반응형 지원)
인터넷	불필요 (단일 HTML, 오프라인 사용 가능)
설치	불필요 (HTML 파일 더블클릭으로 실행)

2. 화면 구성

3. 기능 상세

3.1 센서 탐색

10개 외장 센서 + 6개 내장 센서 카드 확인

3.2 드래그 앤 드롭

센서 카드를 Grove Shield 포트(1~6)에 연결

3.3 키워드 추천

13가지 카테고리에서 관련 센서 하이라이트

3.4 검색 필터

텍스트 검색으로 센서 이름 · 설명 필터링

3.5 측정 데이터

연결된 센서 조합의 데이터 항목 실시간 표시

3.6 데이터 조합

최대 848가지 센서 조합 탐색 가능

3.7 포트 재배치

연결된 센서를 다른 포트로 드래그 이동

3.8 초기화

전체 포트 초기화 (모든 센서 제거)

4. 조작 방법

4.1 기본 워크플로우

1. **센서 탐색**: 우측 센서 카드 확인 또는 추천 키워드 활용
2. **센서 연결**: 카드를 드래그하여 중앙 포트에 드롭
3. **데이터 확인**: 하단 측정 데이터 패널에서 항목 확인
4. **조합 변경**: 포트의 센서 드래그로 이동 또는 제거

5. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 센서를 6개 넘게 연결할 수 있나요?
A: Grove Shield의 I2C 포트가 6개이므로 최대 6개까지 연결 가능합니다.
Q: 같은 센서를 2개 연결하면?
A: 같은 I2C 주소를 가진 센서는 1개만 연결 가능합니다. 시뮬레이터에서 중복 연결을 방지합니다.
Q: 내장 센서는 왜 드래그할 수 없나요?
A: 내장 센서는 마이크로비트에 고정되어 있어 항상 사용 가능합니다. 별도 연결이 필요 없습니다.

6. 참고자료

#	자료명	비고
1	마이크로비트Grove센서시뮬레이터_퀵가이드	빠른 참조
2	마이크로비트Grove센서시뮬레이터_개발참조	기술 사양
3	마이크로비트Grove센서시뮬레이터_활용가이드	수업 적용
4	마이크로비트Grove센서시뮬레이터_이론해설서	배경 이론